

PRÁCTICO 3: NORMALIZACIÓN

Objetivo:

Aplicar los conceptos y técnicas de normalización de bases de datos para mejorar el diseño de una base de datos relacional, eliminando redundancias, dependencias y asegurando la integridad de los datos en diferentes formas normales.

Resultados de aprendizaje

1. Identificar y analizar las principales anomalías y problemas de redundancia en una base de datos no normalizada, y proponer una solución de normalización hasta la tercera forma normal.
2. Implementar la normalización de una base de datos relacional, llevando a cabo la reestructuración de tablas y relaciones necesarias para asegurar la eficiencia en la manipulación de datos y la escalabilidad de la base de datos.

Actividades

1) Imagina que tienes una base de datos que almacena información sobre los productos de una tienda online. En la tabla Productos, los campos son: id_producto, nombre_producto, precio, categoria, proveedor, direccion_proveedor.

- a. ¿Qué problemas de redundancia podrían surgir si esta base de datos no estuviera normalizada?
- b. Propón una normalización de esta base de datos hasta la tercera forma normal (FN3).
- c. Supón que en el futuro se agregan nuevos productos a la tienda, pero algunos de ellos tienen varios proveedores. ¿Cómo se podría modificar la estructura para manejar esta nueva situación sin perder la integridad de la base de datos?

2) En la base de datos de una universidad, existe una tabla llamada Estudiantes, que tiene los siguientes campos: id_estudiante, nombre_estudiante, apellido_estudiante, curso_1, curso_2, curso_3, profesor_curso_1, profesor_curso_2, profesor_curso_3.

- a. ¿Qué problemas de diseño presenta esta tabla?
- b. ¿Qué pasos seguirías para normalizarla hasta la tercera forma normal? Justifica cada paso.

3) La librería tiene una tabla llamada Ventas con los campos: id_venta, fecha_venta, libro, autor, precio_libro, cantidad, cliente.

- a. ¿Qué problemas de diseño presenta esta tabla?
- b. ¿Qué pasos seguirías para normalizarla hasta la tercera forma normal?
- c. Si en el futuro se introducen descuentos o promociones especiales para ciertos libros, ¿cómo modificarías la estructura de la base de datos para reflejar esta nueva información sin introducir redundancia?